



Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 01

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Alejandro Padilla
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	Ing. José O. Guamán Q.
Fecha	2026-10-02
Horario	Jueves 10h30 a 11h30; Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Objetivo general: comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

Los objetivos específicos son:

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros del modelo.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador con Python 3.
- NumPy, para calcular con arreglos.
- Matplotlib, para las gráficas.
- pytest, para probar el código.
- Editor de código y repositorio Git.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

4.1. Modelo matemático

Un modelo matemático representa un sistema real con variables y ecuaciones. Aquí el sistema es la atmósfera durante un día y el modelo estima la posibilidad de lluvia con la formula dada:

$$I = w_H H + w_N N + w_T T_f$$

La humedad y la nubosidad altas favorecen la lluvia; la temperatura alta la reduce.

Elemento	Tipo	Significado
H, N	Variables de entrada	Humedad y nubosidad normalizadas.
T_f	Variable de entrada	Factor de temperatura.
I	Variable de salida	Índice de lluvia, entre 0 y 1.
w_H, w_N, w_T	Parámetros	Pesos de cada variable; cambian entre el modelo base y el ajustado.
0.40, 0.60, 0.75	Parámetros	Umbrales de los estados.

La humedad y la nubosidad se normalizan dividiendo para 100:

$$H = \frac{\text{humedad}}{100}, \quad N = \frac{\text{nubosidad}}{100}$$

El estado se obtiene con las reglas de la guía, iguales para los dos modelos:

$$\text{Estado}(I) = \begin{cases} \text{Sin lluvia} & I < 0.40 \\ \text{Baja posibilidad} & 0.40 \leq I < 0.60 \\ \text{Lluvia probable} & 0.60 \leq I < 0.75 \\ \text{Lluvia} & I \geq 0.75 \end{cases}$$



4.2. Modelo base

Es el modelo tal como lo da la guía:

$$I_{base} = 0.5H + 0.3N + 0.2T_f$$

El factor T_f se toma de la tabla de la guía:

T (°C)	≤10	12	14	16	18	20	22	24	26	≥28
T_f	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10

Como la tabla va de 2 en 2 °C, una temperatura que no aparece usa la fila inferior: 17 °C se trata como 16 °C ($T_f = 0.70$) y 15 °C como 14 °C ($T_f = 0.80$).

Con el ejemplo de la guía (90 %, 80 %, 18 °C) el modelo base da:

$$I_{base} = 0.5(0.90) + 0.3(0.80) + 0.2(0.60) = 0.81$$

4.3. Modelo ajustado

El docente pidió ajustar la fórmula manteniendo la condición de que los pesos sumen 1, para que el índice siga entre 0 y 1. Se redistribuyeron los pesos dando la misma importancia a la humedad y a la nubosidad, porque ambas indican cuánta agua hay en el aire:

$$I_{aj} = 0.4H + 0.4N + 0.2T_f, \quad 0.4 + 0.4 + 0.2 = 1$$

También se cambió la forma de obtener T_f . Los valores de la tabla forman una recta, así que se usa la recta directamente (interpolación lineal):

$$T_f = 1 - 0.05(T - 10), \quad 0.10 \leq T_f \leq 1.00$$

Así ninguna temperatura queda sin valor:

$$T_f(17) = 0.65, \quad T_f(15) = 0.75$$

	Modelo base	Modelo ajustado
Pesos (H, N, T_f)	0.5, 0.3, 0.2	0.4, 0.4, 0.2
Factor T_f	Fila inferior de la tabla	Recta (interpolación lineal)

4.4. Pasos seguidos

1. Se identificaron las variables y los parámetros del sistema.
2. Se programó el modelo en Python con arquitectura MVC: la carpeta `model/` contiene los datos y las ecuaciones, `view/` las tablas y gráficas, y `controller/` coordina la ejecución.
3. Se comprobó el código con el ejemplo de la guía ($I = 0.81$).
4. Se calcularon las nueve horas con el modelo base y con el modelo ajustado, y se generaron sus gráficas.

5. Resultados

5.1. Variables de entrada

Las entradas son las mismas para los dos modelos.

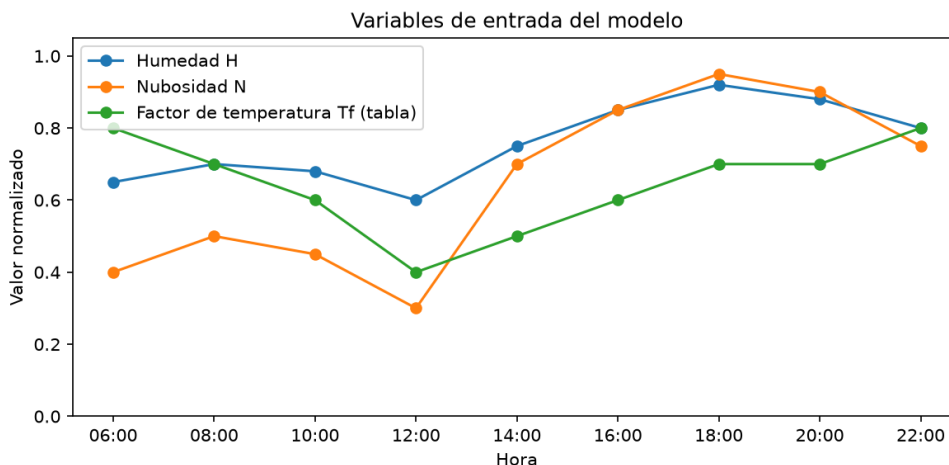


Figura 1: Variables de entrada normalizadas a lo largo del día.

La Figura 1 muestra que la humedad y la nubosidad suben un poco a las 08:00, bajan hasta su mínimo a las 12:00 y vuelven a subir hasta las 18:00. El factor T_f hace lo contrario: es mínimo al mediodía, la hora más caliente.

5.2. Resultados del modelo base

Tabla de la guía llenada con $I_{base} = 0.5H + 0.3N + 0.2T_f$:

Hora	Hum. (%)	Nub. (%)	T (°C)	H	N	Tf	I base	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.605	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.640	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.595	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.470	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.685	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.885	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.70	0.850	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.80	0.785	Lluvia

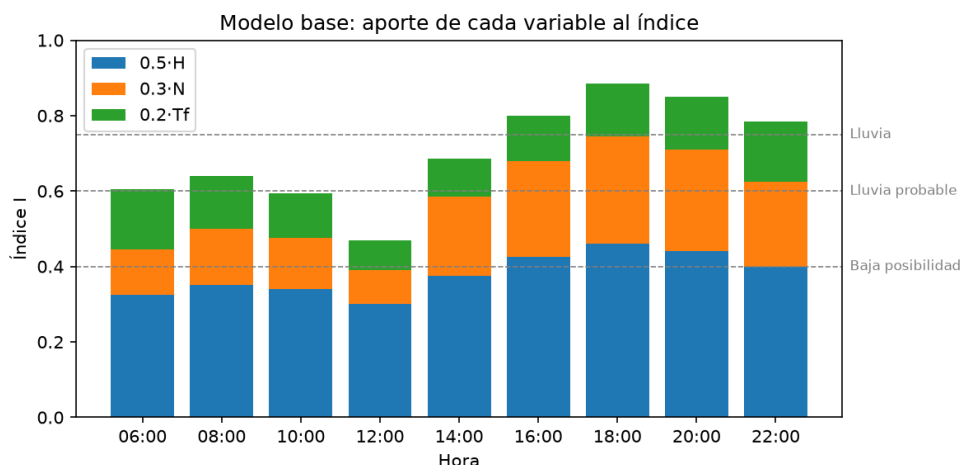


Figura 2: Modelo base: aporte de cada variable al índice.

En la Figura 2, la humedad es la que más aporta, porque tiene el peso más alto (0.5). La nubosidad provoca el mayor cambio del día: entre las 12:00 y las 14:00 su aporte sube de 0.09 a 0.21.

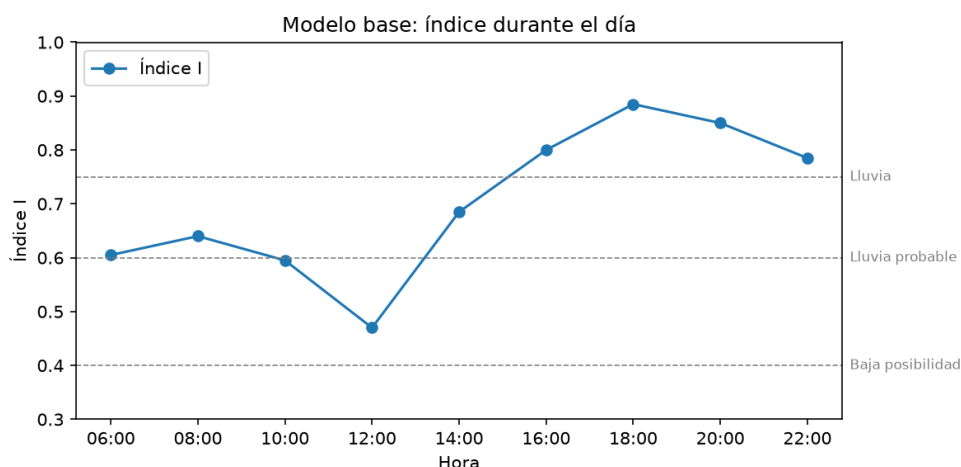


Figura 3: Modelo base: índice durante el día.

En la Figura 3, el índice base baja hasta 0.470 a las 12:00 y sube hasta 0.885 a las 18:00. Las 06:00 quedan en Lluvia probable, apenas por encima del umbral ($I = 0.605$).

5.3. Resultados del modelo ajustado

Misma tabla llenada con $I_{aj} = 0.4H + 0.4N + 0.2T_f$ y T_f por la recta:

Hora	Hum. (%)	Nub. (%)	T (°C)	H	N	Tf	I aj.	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.580	Baja posibilidad

Hora	Hum. (%)	Nub. (%)	T (°C)	H	N	Tf	I aj.	Estado
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.620	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.572	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.440	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.680	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.888	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.842	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.770	Lluvia

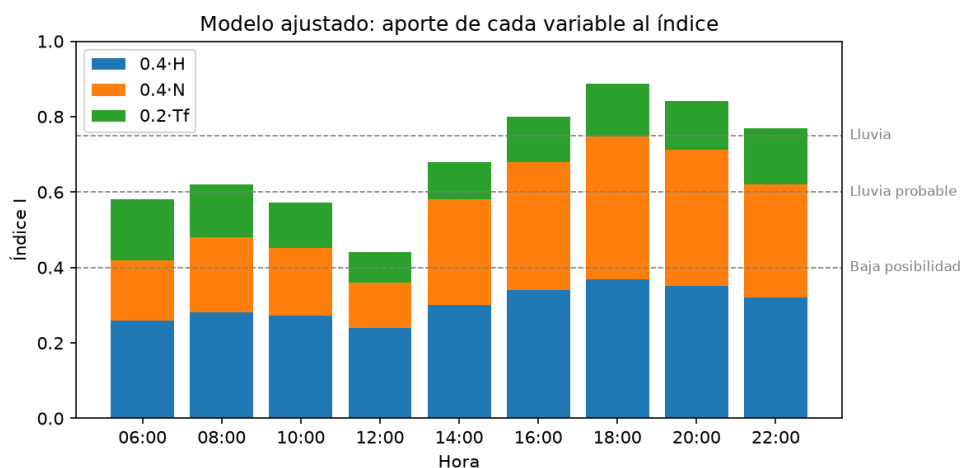


Figura 4: Modelo ajustado: aporte de cada variable al índice.

En la Figura 4, la humedad y la nubosidad pesan lo mismo (0.4), así que la nubosidad gana importancia. El salto entre las 12:00 y las 14:00 es más marcado que en el modelo base: el aporte de la nubosidad sube de 0.12 a 0.28.

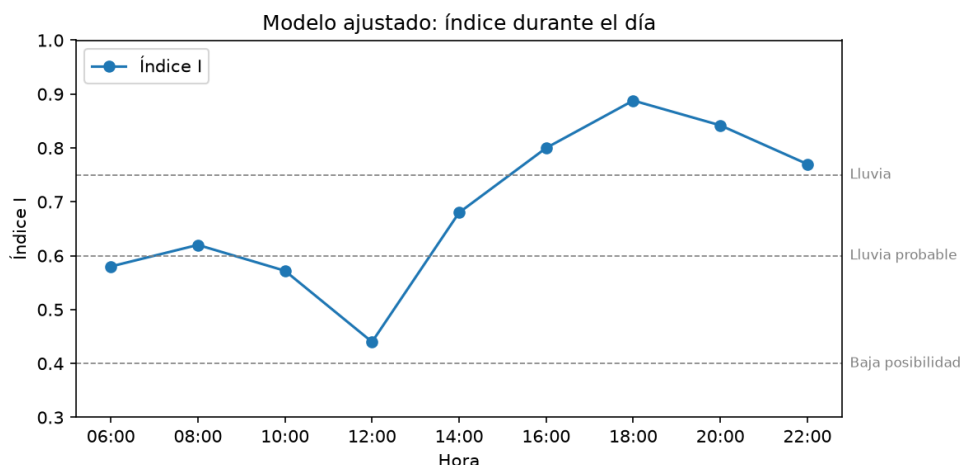


Figura 5: Modelo ajustado: índice durante el día.

En la Figura 5, el índice ajustado baja hasta 0.440 a las 12:00 y sube hasta 0.888 a las 18:00. Las 06:00 quedan en Baja posibilidad ($I = 0.580$).

5.4. Comparación del modelo base y el ajustado

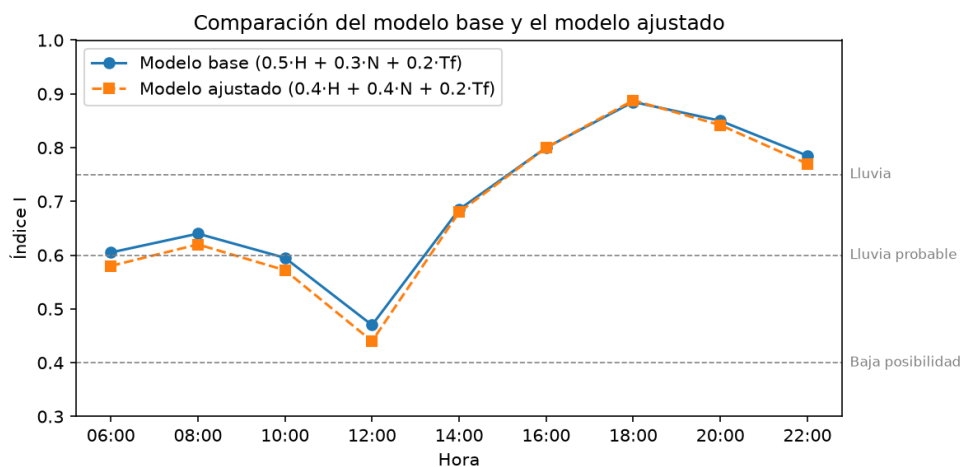


Figura 6: Comparación del índice del modelo base y del modelo ajustado.

Hora	I base	Estado base	I ajustado	Estado ajustado
06:00	0.605	Lluvia probable	0.580	Baja posibilidad
12:00	0.470	Baja posibilidad	0.440	Baja posibilidad
18:00	0.885	Lluvia	0.888	Lluvia
22:00	0.785	Lluvia	0.770	Lluvia

En la Figura 6, el modelo ajustado da valores más bajos en las horas con pocas nubes (mañana y mediodía) y casi los mismos en la tarde. La única hora que cambia de estado es las 06:00.



5.5. Interpretación

El día empieza con humedad media y pocas nubes, se seca hacia el mediodía y por la tarde se carga de humedad y nubes. Los dos modelos coinciden en lo importante: el mediodía es el momento con menos posibilidad de lluvia y desde las 16:00 lo más probable es que llueva.

6. Preguntas de Control

Las preguntas se refieren al modelo exponencial, no al índice de lluvia; se responden tal como están planteadas.

1. **¿Qué es un modelo matemático?** Es una representación simplificada de un sistema real mediante variables y ecuaciones.
2. **¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?** La variable cambia durante la simulación (humedad de cada hora); el parámetro queda fijo (los pesos 0.5, 0.3 y 0.2).
3. **¿Qué representa P_0 ?** Es el valor inicial, en $t = 0$, del modelo $P(t) = P_0 e^{rt}$.
4. **¿Qué ocurre cuando $r < 0$?** El modelo decrece y $P(t)$ tiende a cero.
5. **¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?** Supone una tasa constante y crecimiento sin límite. Solo sirve en periodos cortos; para periodos largos se usa el modelo logístico.

7. Conclusiones

- Se identificaron las variables, los parámetros y la relación matemática del modelo.
- El modelo se implementó en Python con arquitectura MVC, lo que separa los cálculos de la presentación y facilita explicarlo y probarlo.
- El análisis gráfico muestra que en el modelo base la humedad es la variable con más peso, y que en los dos modelos la nubosidad explica el mayor cambio del día.



8. Recomendaciones

- Calibrar los pesos con registros reales de lluvia antes de usar el modelo para predecir.

Bibliografía / Referencias

- [1] J. O. Guamán, *Introducción a la Simulación — Semana 1: Del mundo real al modelo*, Diapositivas de clase, asignatura Simulación, Carrera de Computación, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador, 2026.

9. Anexos

El código fuente está en el repositorio de la asignatura: <https://github.com/AlejandroTatum/simulacion-unl/tree/main/unidad-1/ape-1-indice-lluvia>